Столик для ноутбука на диване и кровати

Инженерия: механизмы, обдув, зарядка телефона, испытания

Техническая проработка позиций 4.1 и 4.2 линейки BAK HOME

ИП Бабаева К. Г. · BAK MASTERS · bakmasters.su

Расчёты узлов, спецификация, протокол испытаний, план прототипа

Октябрь 2026

Содержание

1. Сценарии и антропометрия . . . 3
2. Механизмы . . . 3
2.1 Наклон столешницы — расчёт и выбор . . . 3
2.2 Регулировка высоты . . . 4
2.3 Складывание (для «Кровати») . . . 5
2.4 Устойчивость и опрокидывание — главный расчёт . . . 5
3. Вентиляторы . . . 6
3.1 Сколько воздуха нужно и что ограничивает . . . 6
3.2 Кандидаты (наличие и цену уточнить) . . . 6
3.3 Управление и режимы . . . 7
3.4 Вибрация . . . 7
3.5 Пыль и обслуживание . . . 7
3.6 Честная таблица: где обдув реально помогает . . . 7
4. Электрика . . . 8
4.1 Бюджет мощности . . . 8
4.2 Схема питания . . . 8
4.3 Зарядка Qi: главные нюансы . . . 8
4.4 Кабель и разгрузка . . . 9
4.5 Сертификация (уточнить) . . . 9
5. Подставка под телефон . . . 10
5.1 Геометрия паза . . . 10
5.2 Куда ставить паз . . . 10
5.3 Вариант с MagSafe . . . 10
6. Спецификация (BOM) на один столик 4.1 . . . 10
7. Протокол испытаний . . . 11
8. Вариант «Кровать» — отдельный конструктив . . . 12
9. Что нужно решить до прототипа (8 вопросов) . . . 13
10. Что делать по шагам . . . 13

Что это. Углублённая проработка позиции 4.1/4.2 линейки BAK HOME: столик, которым пользуются на диване и на кровати. Здесь не тексты для сайта, а конструктив: расчёты, узлы, спецификация, протокол испытаний. Все цифры проверяемые — на них можно заказывать детали и спорить с мастером.

Два исполнения, они разные по конструкции:

Исполнение	Где работает	Опора	Позиция в линейке
«Софа» — С-каркас	диван, кресло: стойка уходит за сиденье	одна стойка + нижняя лапа	4.1
«Кровать» — трай на четырёх ногах	кровать, диван с глубоким сиденьем	4 складные ноги + широкие пятки	4.2, но переработан

Разница принципиальная: С-каркас нельзя поставить на мягкую кровать — пятка утонет в матрасе, столик наклонится. Поэтому на кровать идёт трай с четырьмя ногами, которые стоят по бокам от ног человека и не касаются матраса в центре.

1. Сценарии и антропометрия

Высоты взяты из типовых размеров мебели; перед запуском замерить у пяти клиентов (уточнить).

Сценарий	Высота сиденья / матраса	Нужная высота столешницы	Глубина хода
Диван, сидя с ноутбуком на коленях	сиденье 420–460 мм	**620–680 мм**	столешница над коленями на 250 мм
Диван, откинувшись, ноутбук на столике	сиденье 420–460 мм	**680–730 мм**	вылет 300 мм
Кровать, полулежа	матрас 500–600 мм	**700–780 мм**	столешница над одеялом
Кровать, сидя ровно	матрас 500–600 мм	**740–800 мм**	ноги под столешницей

Вывод для конструкции: диапазон 620–800 мм — это 180 мм хода. Одним телескопом на 2 трубы такой ход не сделать жёстко, поэтому:

- «Софа»: 620–760 мм, четыре фиксированных положения;
- «Кровать»: 700–800 мм, четыре положения + независимая регулировка ног по 15 мм на пятках.

Ширина и глубина. 700 × 450 мм — оптимум: 16" ноутбук (358 × 247) плюс мышь плюс телефон. Глубину меньше 400 делать нельзя — мышь сваливается; больше 480 — столик перестаёт проходить между диваном и журнальным столом.

2. Механизмы

2.1 Наклон столешницы — расчёт и выбор

Сначала цифра, из которой всё следует. Столешница 700 × 450 × 30 мм из дуба (700 кг/м³) весит **6,6 кг**, ноутбук 16" — до **2,5 кг**. Итого на шарнире 9,1 кг, центр масс примерно в 350 мм от задней кромки.

```
M = m · g · x = 9,1 · 9,81 · 0,35 = 31,2 Н·м
```

31 Н·м — это момент, который должен держать механизм наклона. Для сравнения: типовой ноутбучный шарнир в самом ноутбуке держит 1,5–2,5 Н·м. Обычный фрикционный шарнир столько не держит — либо проворачивается, либо требует такого усилия, что столик надо придерживать второй рукой.

Решение	Держит 31 Н·м	Цена, ориентир	Надёжность	Обслуживание
Фрикционный шарнир	нет, максимум 12–15 Н·м	800–2 500 ₽	средняя, фрикцион изнашивается	подтяжка каждые полгода
Газлифт / газ-пружина	да	2 500–5 000 ₽	низкая: травит, на морозе отказывает	замена узлом
Храповые упоры (трещотка)	да, механический стоп	600–1 200 ₽	высокая, ломаться нечему	нет
Шарнир + зубчатые упоры (выбрано)	да	900–1 600 ₽	высокая	нет

Выбрано: задний шарнир на оси Ø10 + две зубчатые стойки с четырьмя положениями 0° / 4° / 8° / 12°. Почему так:

- момент держит не трение, а геометрия — упор упирается в зуб, усилие на нём всего **104 Н** на стойку (31,2 Н·м ÷ 0,30 м ÷ 2 шт.);
- чтобы изменить наклон, надо приподнять столешницу на 10 мм — случайно не переставишь;
- нет изнашиваемого фрикциона, нет газа, который травит.

Кинематика смены положения: приподнял на 10 мм → стойка вышла из зацепа → перевёл на нужный угол → опустил, стойка села в следующий зуб. Пальцы вне зоны между столешницей и стойкой — это требование безопасности, зона закрыта щитком.

Почему углы именно такие: 4° — набор текста, 8° — чтение и веб, 12° — максимум, при котором мышь ещё не скатывается. Больше 12° — ноутбук начинает съезжать, нужен бортик, а бортик мешает ставить чашку.

2.2 Регулировка высоты

Параметр	«Софа» 4.1	«Кровать»
Ход	620–760 мм (140 мм)	700–800 мм (100 мм)
Схема	телескоп 30×30×2 / 25×25×2	телескоп в каждой ноге
Фиксация	штифт Ø8 с пружинным шариком	штифт Ø8 + барашек
Положений	4 (620 / 680 / 720 / 760)	4 (700 / 740 / 770 / 800)

Параметр	«Софа» 4.1	«Кровать»
Люфт в стыке	до 1 мм по зазору труб	то же

Проблема, которую надо решить в производстве: 25×25 входит в 30×30 с зазором 1 мм — столик будет «щёлкать» при движении. Решение: **втулка из фторопласта или POM 1 мм** в верхней части наружной трубы + второй поясок внизу. Без втулок люфт слышно, и это первое, что замечает клиент.

Допуски:

- отверстия под штифт Ø8,2 мм, шаг положений ±0,5 мм (иначе штифт не войдёт при сборке);
- соосность отверстий в двух трубах — не более 1 мм, иначе штифт входит с закусыванием;
- сварные швы зачищены заподлицо в зоне телескопа.

2.3 Складывание (для «Кровати»)

- Петля на 180° в верхней части каждой ноги, фиксация пружинным фиксатором.
- Сложенное состояние: 700 × 450 × 75 мм, входит в чехол.
- **Защита от складывания под нагрузкой:** фиксатор держит на сдвиг 400 Н (40 кг), проверяется 1000 циклов.
- **Защита пальцев:** между ногой и столешницей при складывании остаётся зазор не меньше 25 мм на всём ходе — иначе прихлопнет.

2.4 Устойчивость и опрокидывание — главный расчёт

Для С-каркаса опасность одна: обопрёшься рукой на край — столик перевернётся. Считаем честно.

Геометрия: стойка у задней кромки, лапа идёт вперёд под диван на **450 мм**. Ось опрокидывания — передняя кромка лапы. Столешница выступает вперёд на 700 мм, то есть **250 мм за ось**.

```
Опрокидывающий момент от нагрузки на край:  Мнагр = 15 · 9,81 · 0,25 = 36,8 Н·м
Удерживающий момент от собственного веса:   Мсоб = 12 · 9,81 · 0,15 = 17,7 Н·м
```

Вывод: без балласта столик опрокидывается при 15 кг на краю. Предельная безопасная нагрузка без балласта — около **7 кг** (один ноутбук и чашка, но не «сесть сверху»).

Вариант	Балласт в лапе	Держит на краю	Рекомендация
Без балласта	0	7 кг	только если прямо запрещено опираться
Стальной лист 8 мм в лапе	3,5 кг	11 кг	**базовое исполнение**
Лист 12 мм + чугунная вставка	6 кг	15 кг	для гостиниц, HoReCa

Что пишем в характеристиках: «допустимая нагрузка 8 кг, нагрузка на край — 11 кг (с балластом)». Обещать «15 кг на край» без балласта нельзя — это неправда, и первый же тест у

блогера это покажет.

Для «Кровати» расчёт проще: четыре ноги, база 700 × 450, опрокидывание невозможно при штатном использовании; ограничение — несущая способность ног и продавливание матраса.

---

3. Вентиляторы

3.1 Сколько воздуха нужно и что ограничивает

Площадь живого сечения щелей. Щель 4 × 60 мм = 240 мм². На площадке 120 × 100 мм при шаге 12 мм помещается 10 щелей → 2 400 мм² = 24 см². Две площадки — **48 см²**.

При расходе 40 м³/ч (0,0111 м³/с) скорость в щелях:

```
v = Q / S = 0,0111 / 0,0048 = 2,3 м/с
Перепад давления: ΔP = 1,5 · 1,2 · 2,3² / 2 ≈ 4,8 Па
```

4,8 Па — это ничто для вентилятора, который даёт 20–60 Па. Значит, наши щели — не ограничение. Ограничение — **решётка забора самого ноутбука**: у неё живое сечение часто 15–25 см² и плотная сетка. Отсюда правило: не гнаться за оборотами, а дать равномерный поток по площади и не мешать ему.

Расстояние до днища. Если ноутбук лежит прямо на столешнице, воздух уходит в стороны. Рабочий зазор — **8–12 мм**: четыре силиконовые накладки-ножки по углам зоны, ноутбук ложится на них. Без зазора вентиляторы работают в стену.

3.2 Кандидаты (наличие и цену уточнить)

Вентилятор	Размер	Тип	Обороты	Шум	Замечание
Noctua NF-A12x25 5V	120 × 25	осевой, PWM	450–2000	~22,6 дБ(А) макс	лучший по шуму/давлению, дорогой, импорт, уточнить
Noctua NF-A12x15 5V	120 × 15	осевой, PWM	—	тише, но слабее по давлению	если столешница тоньше 30 мм
Arctic P12 PWM PST	120 × 25	осевой, давление	200–1800	~22 дБ(А)	дешевле, хорошо достаётся, уточнить
be quiet! Silent Wings 4	120 × 25	осевой	—	очень тихий	цена выше, 12 В — уточнить
Noctua NF-A8 5V	80 × 25	осевой	—	тихий	для наколенного 4.2

Требования к любому кандидату: подшипник скольжения гидродинамический (не втулка), PWM или регулировка напряжением, потребление ≤ 0,6 Вт на 1000 об/мин, ресурс ≥ 50 000 ч.

Не брать: дешёвые 120 мм «для корпуса» с втулкой — через полгода начинают стрекотать, и весь смысл тихого столика теряется.

3.3 Управление и режимы

Плата-контроллер: 3 скорости + «выкл», кнопка на торце, без приложения и без пульта.

Режим	Обороты	Поток (2 шт.)	Шум	Когда
Тихий	600	~28 м³/ч	**≤ 20 дБ(А)**	чтение, вечер, спальня
Рабочий	900	~42 м³/ч	**≤ 24 дБ(А)**	обычная работа
Максимум	1200–1400	~58 м³/ч	≤ 30 дБ(А)	рендер, компиляция

Шум двух источников: два одинаковых вентилятора по 21 дБ(А) дают 24 дБ(А) — не 21. Поэтому в характеристиках честная цифра: **≤ 24 дБ(А) на рабочем режиме**, а «≤ 22 дБ» — только на тихом.

Ранее в презентации стояло «≤ 22 дБ» без оговорки — **это надо поправить** на «20–30 дБ(А) в зависимости от режима».

3.4 Вибрация

Вентилятор, прикрученный к дереву напрямую, передаёт вибрацию в столешницу — стакан с водой начинает «рябить», а звук становится глухим и противным. Решение:

- **силиконовые демпферы** (8 шт., по 4 на вентилятор), твёрдость 40–50 Shore A;
- вентиляторы крепятся к **отдельной рамке**, а рамка — к столешнице через 4 демпфера;
- накладки под ноутбук — силикон 2 мм, не войлок (войлок собирает пыль).

3.5 Пыль и обслуживание

- Съёмная сетка из нержавейки 1 мм на каждом вентиляторе, снимается без инструмента.
- Щели в дереве чистятся щёткой с длинным ворсом, раз в месяц.
- Доступ: нижняя крышка на 4 винтах M4, снимается за 2 минуты, вентилятор меняется за 10.
- **Регламент:** чистка раз в 3 месяца, замена вентилятора при росте шума или падении потока на 15 %.

3.6 Честная таблица: где обдув реально помогает

Это важно, чтобы не получить возвратов и претензий.

Тип ноутбука	Забор воздуха	Ожидаемое снижение температуры	Что обещать
Игровые, 15–17", решётки в днище	снизу, большая площадь	**8–14 °C**	да, главный кейс
Тонкие 14–16", решётки в днище (Xiaomi, Honor, ASUS)	снизу	5–9 °C	да
Ноутбуки с забором через клавиатуру/петлю (MacBook Air/Pro)	сверху и через шарнир	**2–5 °C**, в основном температура корпуса	осторожно: «корпус холоднее»

Тип ноутбука	Забор воздуха	Ожидаемое снижение температуры	Что обещать
Планшеты и ультрабуки без вентилятора	нет забора	1–3 °C (пассив)	не обещать

Формулировка для сайта: «Под нагрузкой ноутбук с забором воздуха в днище холоднее на 8–12 °C. Для моделей с забором через клавиатуру эффект меньше — там столик работает как охлаждающая подставка с наклоном».

4. Электрика

4.1 Бюджет мощности

Потребитель	Мощность	Напряжение
2 вентилятора 120 мм на 1000 об/мин	1,1 Вт	5 В
Контроллер + индикация	0,3 Вт	5 В
Модуль Qi 15 Вт (по факту)	9–12 Вт	9–12 В
Итого на выходе	**до 13,5 Вт**	
Потребление от адаптера (КПД 85 %)	**до 16 Вт**	20 В

Рекомендация: вход USB-C PD, адаптер **30–45 Вт**. 30 Вт хватает на всё; 45 Вт — если хотим одновременно быстро заряжать телефон по проводу.

4.2 Схема питания

```
USB-C PD (20 В) → триггер PD → 12 В шина → ┬→ модуль Qi 15 Вт → катушка в столешнице
                                           │   └→ DC-DC 5 В → контроллер → 2 вентилятора
                                           └→ защита: предохранитель 2 А, TVS, защита от переполюсовки
```

Требования:

- предохранитель самовосстанавливающийся 2 А на входе;
- TVS-диод на входе (ESD), конденсатор 470 мкФ;
- триггер PD с фиксированным запросом 20 В (не «умный», иначе конфликты с павербанками);
- все разъёмы с фиксацией, без скруток; пайка только с термоусадкой.

4.3 Зарядка Qi: главные нюансы

Мощность через дерево падает. Типовая зависимость (проверить на прототипе):

Толщина дерева над катушкой	КПД	Реальная мощность на телефоне
2 мм	~85 %	12–15 Вт
3 мм	~78 %	10–12 Вт

Толщина дерева над катушкой	КПД	Реальная мощность на телефоне
5 мм	~65 %	7–9 Вт
8 мм	~40 %	5 Вт и нагрев

Вывод: дерево над катушкой — 3 мм, не больше. Фрезеруем карман снизу на 27 мм от 30-миллиметровой столешницы. Оставшиеся 3 мм армируем: **кольцо из фанеры 3 мм или шпона**, вклеенное вокруг кармана — иначе при нагрузке тонкий слой ломается, и это гарантированный возврат.

Нагрев. Катушка под нагрузкой греется до 45–55 °C. Меры:

- алюминиевый радиатор-пластина 60 × 60 × 2 мм под модулем, но **не касается стального каркаса** — металл в поле катушки греется вихревыми токами;
- зазор от катушки до любой стали — **не меньше 10 мм**;
- термопрокладка между модулем и радиатором;
- вентиляторы гоняют воздух в том же объёме — попутное охлаждение.

FOD (защита от посторонних предметов). Модуль обязан определять ключи, монеты, карты и отключаться. Проверяется тестом: ключи на пад — мощность падает до нуля за ≤ 3 с, нагрев не растёт.

Совместимость: Qi 15 Вт / MagSafe-совместимые телефоны. Часы и наушники — только если модуль поддерживает BPP/EPP; на первом этапе не обещать.

4.4 Кабель и разгрузка

- Провод от вентиляторов — в пазу 6 × 4 мм под столешницей, закрыт шпоном или заглушкой.
- Переход в стойку — через **резиновую втулку** (люверс), без трения о металл.
- Внизу стойки — **гнездо USB-C**, утопленное на 3 мм, с разгрузкой натяжения: усилие на кабель 10 кг не должно доходить до платы.
- Длина кабеля в комплекте — 2 м, плоский, в тканевой оплётке.
- **Влагозащита:** электроника в закрытом отсеке IP20, столешница сверху — масло-воск, не защита от пролитой чашки. Отсек расположен **не под зоной чашки**, а у задней кромки.

4.5 Сертификация (уточнить)

Изделие с USB-C и модулем беспроводной зарядки — низковольтное оборудование. Нужно уточнить:

- требуется ли сертификат соответствия **ТР ТС 004/2011** (низковольтное) и **020/2011** (ЭМС), если адаптер питания продаётся в комплекте;
- если адаптер не входит в комплект (только гнездо и кабель), декларирование обычно не требуется, но модуль Qi и его ЭМС надо подтвердить документами поставщика;
- маркировка EAC на изделии или на упаковке — по результатам консультации с органом сертификации.

Не решать это «на глаз»: один вопрос в орган сертификации экономит снятие партии с продажи.

5. Подставка под телефон

Подставка — это не аксессуар, а причина, по которой телефон не лежит на ноутбуке и не мешает.

5.1 Геометрия паза

Параметр	Значение	Почему
Угол наклона	**65°** от горизонтали	экран читается, не бликует от лампы
Ширина паза	13 мм	телефон 8–9 мм + силикон 2 × 2 мм, с запасом на чехол
Глубина паза	18 мм	телефон не выпадает при наклоне столешницы 12°
Длина паза	100 мм	любой корпус до 6,9"
Низ паза	скругление R6	не царапает торец
Вкладыш	силикон 2 мм, съёмный	мыть, менять при износе
Выемка под кабель	10 × 6 мм в дне паза	зарядка без излома провода

Почему 65°, а не 75°: при 75° телефон почти вертикален, и от настольной лампы в экран бьёт блик; при 55° — приходится наклоняться. 65° — точка, где экран читается сидя.

5.2 Куда ставить паз

- **Слева от ноутбука** для правшей: телефон под левой рукой, мышь под правой.
- Отступ от передней кромки — **60 мм**, чтобы запястье не задевало.
- **Не над зоной обдува:** паз смещён вперёд, иначе перекрывает поток к ноутбуку.
- Между пазом и катушкой Qi — не меньше 60 мм: телефон в пазу не должен попадать в поле зарядки (иначе греется и мешает).

5.3 Вариант с MagSafe

Магнитное кольцо под деревом работает, но:

- над магнитами должно быть **не больше 2 мм** дерева, иначе держит слабо;
- кольцо должно быть точно соосно с катушкой, допуск ±1 мм;
- **на первом этапе не делать**: технология тонкой вставки в дуб капризная, брак дорогой.
- Вводить как опцию после того, как основная конструкция отработана.

6. Спецификация (BOM) на один столик 4.1

Цены — закупка, ориентир.

№	Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Примечание
1	Вентилятор 120 мм 5V PWM	2	3 500–6 000	гидродинамический подшипник
2	Силиконовый демпфер	8	60	40–50 Shore A
3	Сетка-фильтр нерж. 1 мм	2	300	съёмная
4	Контроллер 3 скорости	1	900	кнопка на торце
5	Модуль Qi 15 Вт + катушка	1	1 800–3 000	с FOD
6	Триггер USB-C PD + DC-DC 5 В	1	1 200	плата в сборе
7	Гнездо USB-C панельное	1	400	с разгрузкой
8	Кабель, втулки, разъёмы	компл.	900	2 м, оплётка
9	Шарнир Ø10 + зубчатые упоры	1 компл.	1 500	4 положения
10	Телескоп 30×30 / 25×25	1 компл.	2 500	+ втулки POM
11	Штифт Ø8 с шариком	2	300	пружинный
12	Балластная пластина 8 мм	1	700	в лапу
13	Крепёж, пятки ±8 мм, заглушки	компл.	900	
14	Столешница дуб 700×450×30, фрезеровка	1	6 000–9 000	щели, паз, карманы
15	Каркас, сварка, покраска	1	5 000–7 000	
	Итого закупка		**26 400–39 400**	
	Розница		**45 000–70 000**	наценка ×1,7–1,8

7. Протокол испытаний

Каждый пункт — с критерием «годен / не годен». Без этого нельзя отдавать в серию.

№	Испытание	Оборудование	Критерий
1	Температура под нагрузкой	HWiNFO + Cinebench, 30 мин, 22 ± 2 °C	Δ ≥ 8 °C для днищевого забора; Δ ≥ 3 °C для остальных
2	Шум	шумомер, 500 мм, фон < 30 дБ(A)	тихий ≤ 20, рабочий ≤ 24, макс ≤ 30 дБ(A)

№	Испытание	Оборудование	Критерий
3	Вибрация	стакан воды на столешнице	на рабочем режиме рябь не видна
4	Опрокидывание	груз 11 кг на передний край	стоит, не отрывается от пола
5	Зарядка Qi	телефон с 20 %, 30 мин	≥ 10 Вт, температура пада ≤ 40 °C, FOD срабатывает
6	Ресурс наклона	5 000 циклов	люфт не вырос, упоры целы
7	Ресурс штифта	2 000 циклов	не закусывает, фиксация держит
8	Ресурс USB-C	3 000 сочленений	контакт не пропадает
9	Пыль	50 ч непрерывно с фильтром	падение потока ≤ 15 %
10	Падение упаковки	60 см, 6 положений	нет трещин, столешница цела
11	Пролив	200 мл воды на столешницу	электроника сухая, отсек не залит
12	Наклон + ноутбук	12°, ноутбук 2,5 кг	не съезжает без бортика

8. Вариант «Кровать» — отдельный конструктив

С-каркас на кровать не ставится: ножка под матрасом не держит, столик заваливается. Поэтому кровать — это **трай на четырёх ногах** с раскрытием.

Параметр	Значение	Почему
Столешница	700 × 450 × 25 мм	на 5 мм тоньше: вес важен, его ставят на кровать
Высота	700–800 мм, 4 положения	см. раздел 1
Ноги	4, телескоп 25×25 / 20×20	складываются к центру
Пятки	**200 × 70 мм**, силикон 3 мм	не продавливают матрас, не скользят
Раскрытие	стопор-фиксатор, 400 Н на сдвиг	не сложится под весом
Бортик	8 мм по трём сторонам	ноутбук не съедет при наклоне кровати
Вес	≤ 7,5 кг	поднимается одной рукой
Нагрузка	10 кг	ноутбук, книга, чашка

Что важно для кровати и неважно для дивана:

- **широкие пятки** — узкая ножка утонет в матрасе и столик перекосится;
- **бортик** — на кровати человек меняет положение, столик наклоняется вместе с ним;

- **съёмная столешница** — мыть и выносить проще, чем целиком;
- **чехол** — кровать предполагает хранение, столик не стоит на виду круглосуточно.

9. Что нужно решить до прототипа (8 вопросов)

1. Какие вентиляторы реально доступны и по какой цене (Noctua / Arctic / be quiet!).
2. Есть ли у поставщика модуль Qi 15 Вт **с FOD** и документами ЭМС.
3. Кто собирает плату: свой монтажник или готовый модуль «PD → 12 В + 5 В».
4. Кто фрезерует карманы под катушку и щели: свой ЧПУ или подрядчик, какая точность.
5. Делаем ли сразу «Кровать» или сначала «Софа», а кровать второй волной.
6. Балласт: согласны ли на 3,5 кг в лапе (влияет на вес посылки и доставку).
7. Сертификация: есть ли уже документы на модуль зарядки.
8. Гарантия: 12 или 24 месяца, и что считается гарантийным случаем для вентиляторов.

10. Что делать по шагам

1. **Заказать 4 вентилятора-кандидата** и прогнать по шуму и потоку на стенде (2 дня).
2. **Собрать макет обдува** — фанера 30 мм с профрезерованными щелями, без каркаса: проверить температуру и шум (3 дня). Это дешевле, чем сразу делать столешницу из дуба.
3. **Собрать узел наклона** — шарнир и зубчатые упоры, 5 000 циклов вручную (2 дня).
4. **Собрать электрику на макете** — Qi, PD, вентиляторы; проверить нагрев и FOD (3 дня).
5. **Собрать прототип целиком**, прогнать 12 испытаний (неделя).
6. Только после этого — фрезеровка чистовой столешницы и покраска каркаса.